МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет»

Институт компьютерных наук и технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Операционные системы»

Работу выполнила:
студент группы ИТ/О ИТ-2-2025
НБ 2 курса
Красноперова Д. Н.
« 30 » сентября 2026 г.

Работу проверил:
Данилов А. С.
« 30 » сентября 2026 г.

Пермь 2026

1. Постановка задачи

Скрипт `collect-info.sh` собирает диагностику системы в один текстовый файл:

`sysinfo-<hostname>-<ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧММ>.txt`

Файл разделён на озаглавленные блоки. Последняя строка вывода скрипта содержит путь к созданному файлу.

Скрипт должен собирать следующие сведения:

- информацию о системе;
- время работы системы;
- информацию о версии операционной системы;
- информацию о процессоре;
- данные о нагрузке системы;
- топ-10 процессов по использованию памяти;
- топ-10 процессов по загрузке процессора;
- информацию об использовании дискового пространства;
- информацию об использовании inode.

Каждая используемая команда запускается с ограничением времени выполнения. Перед запуском проверяется наличие необходимой команды. При отсутствии команды в отчёте указывается, что команда недоступна.

Вывод диагностических команд записывается в файл отчёта. Служебные сообщения о ходе выполнения выводятся в `stderr`, поэтому обычный `stdout` содержит только путь к созданному файлу.

2. Код программы

```
#!/usr/bin/env bash
# collect-info.sh — сбор диагностики для технической поддержки

set -uo pipefail

OUT="sysinfo-$(hostname)-$(date +%F-%H%M).txt"
: >"$OUT"

say() {
    printf '%s\n' "$*" >&2
}

run() {
    local title=$1 tmo=$2 cmd=$3 rc

    printf '\n===== %s =====\n' "$title" >>"$OUT"

    if ! command -v "${cmd%% *}" >/dev/null 2>&1; then
        printf '(команда %s недоступна)\n' "${cmd%% *}" >>"$OUT"
        return 0
    fi

    timeout "$tmo" bash -c "$cmd" >>"$OUT" 2>&1
    rc=$?

    if [ "$rc" -eq 124 ]; then
        printf '(команда не уложилась в %s с — таймаут)\n' "$tmo"
>>"$OUT"
    elif [ "$rc" -ne 0 ]; then
        printf '(команда завершилась с кодом %s)\n' "$rc" >>"$OUT"
    fi

    return 0
}

main() {
    say "Собираю общие сведения..."

    run "Система" 5 'uname -a'
    run "Аптайм" 5 'uptime'
    run "Информация об ОС" 5 'cat /etc/os-release'
    run "Процессор" 5 'lscpu'

    say "Снимаю замеры нагрузки..."
```

```
    run "Нагрузка за 5 секунд" 10 'vmstat 1 5'
    run "Топ по памяти" 5 'ps -eo pid,user,%mem,%cpu,comm --sort=-
%mem | head -11'
    run "Топ по CPU" 5 'ps -eo pid,user,%mem,%cpu,comm --sort=-
%cpu | head -11'

    say "Собираю сведения о дисках..."

    run "Использование дискового пространства" 5 'df -h'
    run "Использование inode" 5 'df -i'

    printf '%s\n' "$PWD/$OUT"
}

main "$@"
```

3. Результат работы программы

```
dora@DESKTOP-A7LOHG2:/mnt/c/Users/Admin/Visual Studio Code/OS$ ls
collect-info.sh
dora@DESKTOP-A7LOHG2:/mnt/c/Users/Admin/Visual Studio Code/OS$ ./collect-info.sh
Собираю общие сведения...
Снимаю замеры нагрузки...
Собираю сведения о дисках...
/mnt/c/Users/Admin/Visual Studio Code/OS/sysinfo-DESKTOP-A7LOHG2-2026-09-29-1824.txt
dora@DESKTOP-A7LOHG2:/mnt/c/Users/Admin/Visual Studio Code/OS$
```

```
===== Система =====
Linux DESKTOP-A7LOHG2 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 18 21:54:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux

===== Аптайм =====
 18:24:59 up  1:52,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

===== Информация об ОС =====
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
```

```
===== Процессор =====
Architecture:                         x86_64
CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
Address sizes:                        39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:                           Little Endian
CPU(s):                               4
On-line CPU(s) list:                  0-3
Vendor ID:                            GenuineIntel
Model name:                           Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
CPU family:                           6
Model:                                126
Thread(s) per core:                   2
Core(s) per socket:                   2
Socket(s):                            1
Stepping:                             5
BogoMIPS:                             2380.80
Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr
Virtualization:                       VT-x
Hypervisor vendor:                    Microsoft
Virtualization type:                  full
L1d cache:                            96 KiB (2 instances)
L1i cache:                            64 KiB (2 instances)
L2 cache:                             1 MiB (2 instances)
L3 cache:                             4 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                         1
NUMA node0 CPU(s):                    0-3
Vulnerability Gather data sampling:   Unknown: Dependent on hypervisor status
```

```
Vulnerability Ghostwrite:               Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Mitigation; Aligned branch/return thunks
Vulnerability Itlb multihit:            KVM: Mitigation: Split huge pages
Vulnerability L1tf:                     Not affected
Vulnerability Mds:                      Not affected
Vulnerability Meltdown:                 Not affected
Vulnerability Mmio stale data:          Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
Vulnerability Old microcode:            Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:   Not affected
Vulnerability Retbleed:                 Mitigation; Enhanced IBRS
Vulnerability Spec rstack overflow:     Not affected
Vulnerability Spec store bypass:        Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:               Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:               Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; IBPB conditional; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW
Vulnerability Srbds:                    Unknown: Dependent on hypervisor status
Vulnerability Tsa:                      Not affected
Vulnerability Tsx async abort:          Not affected
Vulnerability Vmscape:                  Not affected
```

```
===== Нагрузка за 5 секунд =====
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- --------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 0  0      0 3138568   3908 178796    0    0   122  2860   66    0  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 3138640   3908 178836    0    0     0     0   76   64  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 3138640   3908 178836    0    0     0     0   64   68  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 3138640   3908 178836    0    0     0     0   78   62  0  0 100  0  0  0
 0  0      0 3138640   3908 178836    0    0     0     0   86   81  0  0 100  0  0  0

===== Топ по памяти =====
    PID USER      %MEM %CPU COMMAND
    273 root       0.8  0.0 unattended-upgr
    167 root       0.7  0.0 networkd-dispat
     65 root       0.4  0.0 systemd-journal
      1 root       0.4  0.0 systemd
     98 systemd+   0.3  0.0 systemd-resolve
    577 dora       0.3  0.0 systemd
    114 root       0.3  0.0 systemd-udevd
    233 _chrony    0.2  0.0 chronyd
    171 root       0.2  0.0 systemd-logind
   2097 dora       0.2  0.0 head
```

```
===== Топ по CPU =====
    PID USER      %MEM %CPU COMMAND
   2081 dora       0.0  0.2 bash
    114 root       0.3  0.0 systemd-udevd
      1 root       0.4  0.0 systemd
     65 root       0.4  0.0 systemd-journal
    968 dora       0.1  0.0 bash
    577 dora       0.3  0.0 systemd
    167 root       0.7  0.0 networkd-dispat
      2 root       0.0  0.0 init-systemd(Ub
    273 root       0.8  0.0 unattended-upgr
     98 systemd+   0.3  0.0 systemd-resolve
```

```
===== Использование дискового пространства =====
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd       1007G  1.3G  955G   1% /
rootfs          1.9G  2.8M  1.9G   1% /init
none            1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
none            1.9G  488K  1.9G   1% /run
none            1.9G     0  1.9G   0% /run/lock
none            1.9G   36K  1.9G   1% /run/user
tmpfs           382M   12K  382M   1% /run/user/1000
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
drivers         476G  434G   43G  92% /usr/lib/wsl/drivers
none            1.9G     0  1.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
none            1.9G  4.0K  1.9G   1% /mnt/wsl
none            1.9G   80K  1.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            1.9G   80K  1.9G   1% /mnt/wslg/doc
none            1.9G     0  1.9G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /tmp
C:\             476G  434G   43G  92% /mnt/c
```

```
===== Использование inode =====
Filesystem      Inodes  IUsed     IFree IUse% Mounted on
/dev/sdd      67108864  44893 67063971    1% /
rootfs          486574     12   486562    1% /init
none            488013      1   488012    1% /dev/shm
none            488013    545   487468    1% /run
none            488013      2   488011    1% /run/lock
none            488013     23   487990    1% /run/user
tmpfs            97602     44    97558    1% /run/user/1000
none              1024      1     1023    1% /run/credentials/systemd-journald.service
none              1024      1     1023    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
none              1024      1     1023    1% /run/credentials/getty@tty1.service
drivers            999 -999001  1000000    - /usr/lib/wsl/drivers
none            488013      5   488008    1% /usr/lib/wsl/lib
none            488013      2   488011    1% /mnt/wsl
none            488013     52   487961    1% /mnt/wslg/versions.txt
none            488013     52   487961    1% /mnt/wslg/doc
none            488013      5   488008    1% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
tmpfs          1048576      7  1048569    1% /tmp
C:\                999 -999001  1000000    - /mnt/c
```